ネットワークを意識させないクラウド

～ネットワークの課題と今後～

MPLS Japan 2013

NEC BIGLOBE, Ltd.

自己紹介

- 津山 訓司
  - 仮想サーバの設計・構築を担当（2008～）
  - 仮想ネットワークの開発を担当（2012～）

- 田口 敏宏
  - ISP/データセンタのネットワーク設計（～2009）
  - BIGLOBEクラウドホスティングの初期設計（2010～）
  - SDN 設計・開発・導入（2012～）

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

BIGLOBE の事業領域

- ISP事業

- 企業向けサービス
  - データセンタ事業
    - クラウドホスティングサービス
    - クラウドストレージサービス
    - クラウドメールサービス

- メディア・コンテンツ事業
  - スマートフォン向けアプリ
    - ついっぷる
    - 嫁コレ

ユーザから見たデータセンタネットワーク

- ネットワーク 設計 はムズカシイ
  - セキュリティを考慮してLANやルータを複数用意
  - 冗長化設計

- ネットワークに合わせたインフラの 設定 も煩雑
  - サーバや、LB、FW等アプライアンスの設定

    （Static_route、iptables、hosts.allow、ifconfig　など・・・）

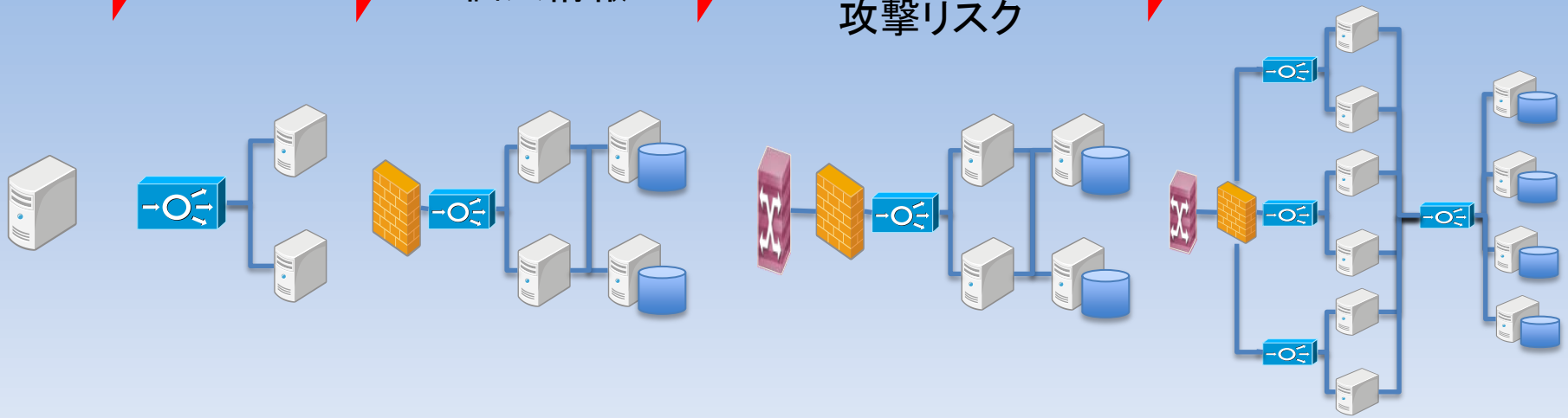
ネットワークはめんどくさい

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

例えば・・・

【サービス成長に伴うインフラ拡充】

開始 ▶ ユーザ増 ▶ 個人情報 ▶ 人気向上による攻撃リスク ▶ さらなる成長



冗長化（ロードバランサ） セキュリティ強化（ファイアーウォール） 攻撃への対策（IPS） インフラのスケールアウト対策

インフラ再設計・設定

数日～ 数日～ 数日～

サービスを拡充するたびにインフラの再設計・設定が必要

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

ネットワークの課題

- ネットワークの理想は 簡単 につながること。
  - 設計 しなくてもつなぎたいところにだけつながる
  - インフラの 設定 を変更せずにつながる

どのように 簡単 を実現するか？

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

BIGLOBEが取り組んでいる具体策

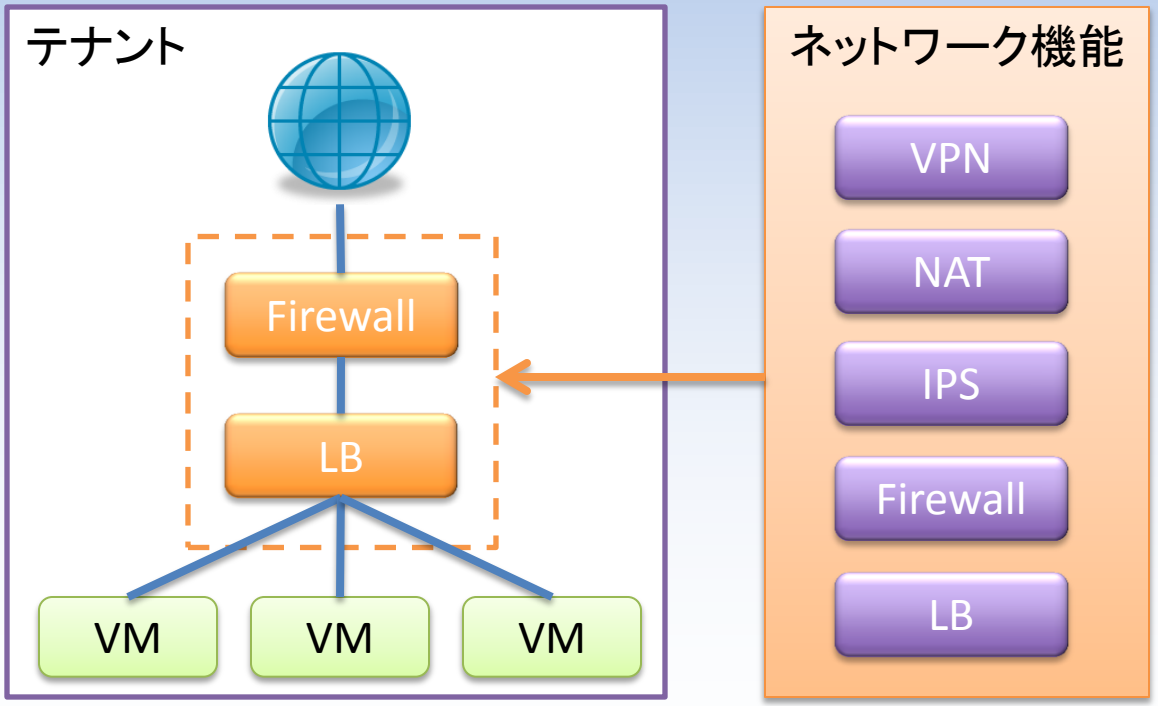
1. サービスチェイニング

2. サーバインタフェースの集約

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

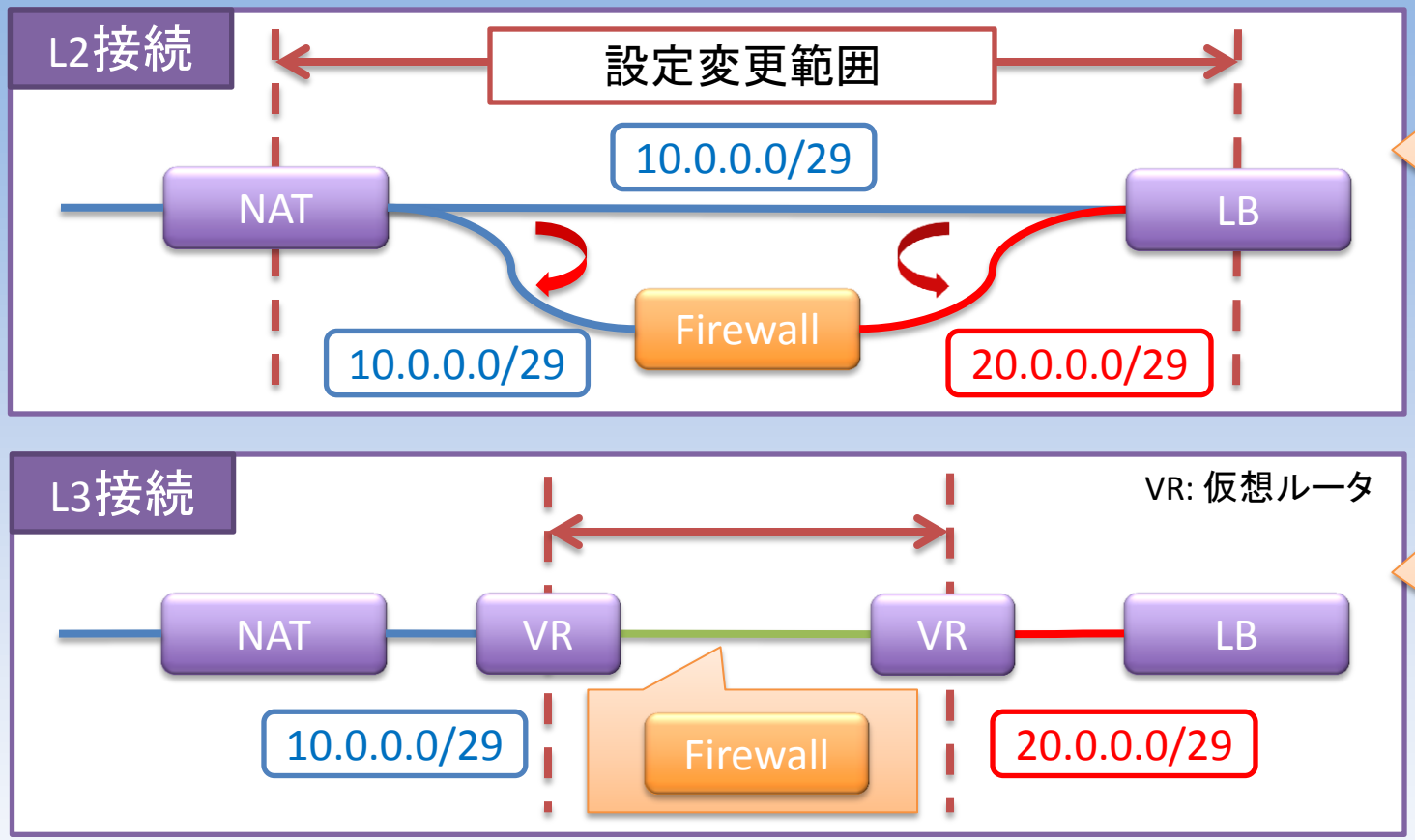
1．サービスチェイニング

- NW サービスを順番に繋いで、使いたい機能を動的に組み込むしくみ



©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

NW サービスを挟み込むには？



お客様の NW 装置持ち込みも想定 ➡ 動的に制御したくない

NW サービスを L3 で接続して変更範囲を局所化

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

仮想ルータの実装

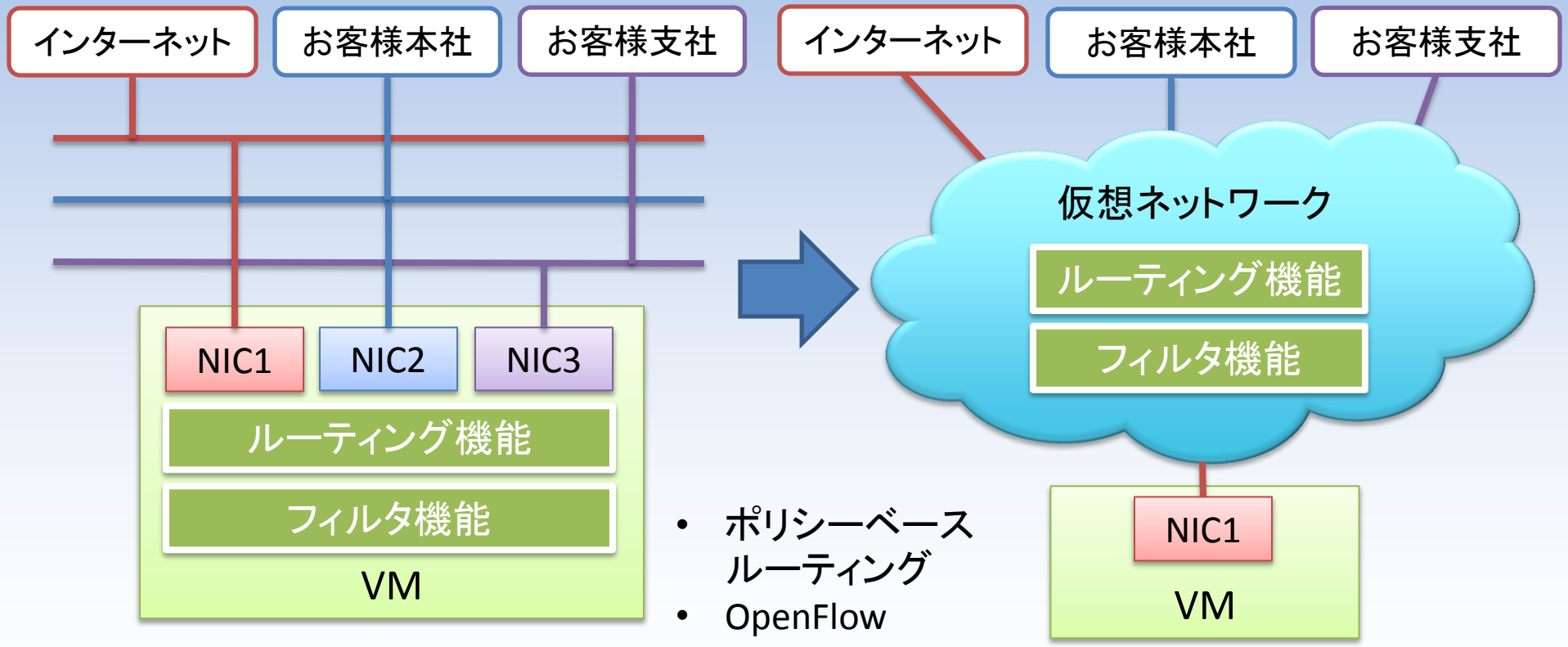
- OpenFlow によるルータ機能のエミュレーション
  - ARPを含むbroadcast、ICMP、tracerouteなど多数のPacket-in が発生
  - 完全なエミュレーションはムズカシイ
- Linux で提供されているネットワークスタック機能
  - Vyatta などで実績あり
  - スケールアウトが困難だが、挟み込む装置よりスループットが出ればOK

Linux で標準的に提供している機能を利用

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

2. サーバインターフェイスの集約

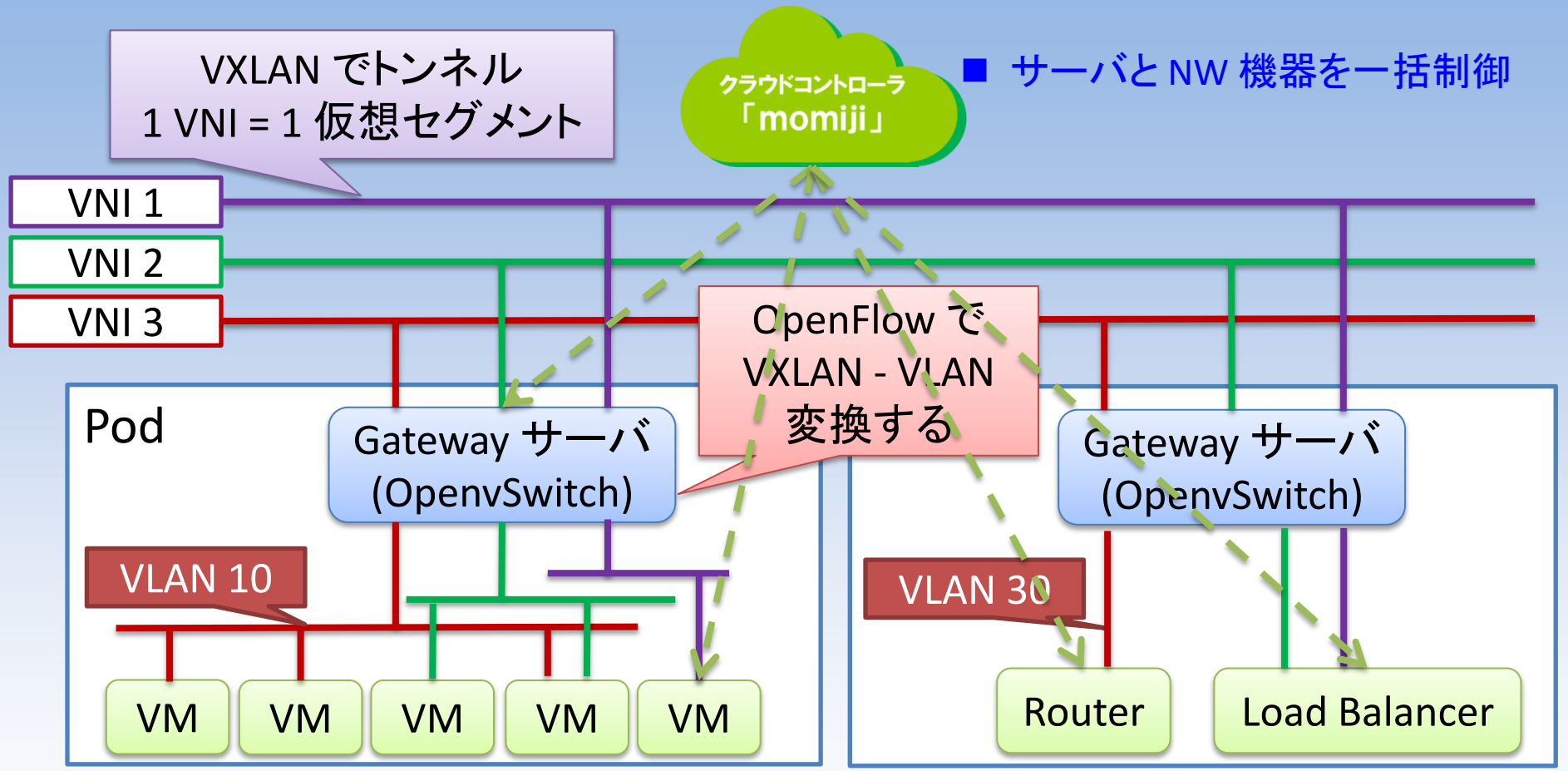
- サーバ の NW インターフェイスを一つにして、サーバの NW 設定変更を不要にすること。



- ポリシーベースルーティング
- OpenFlow

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

参考:昨年の仮想 NW 構成

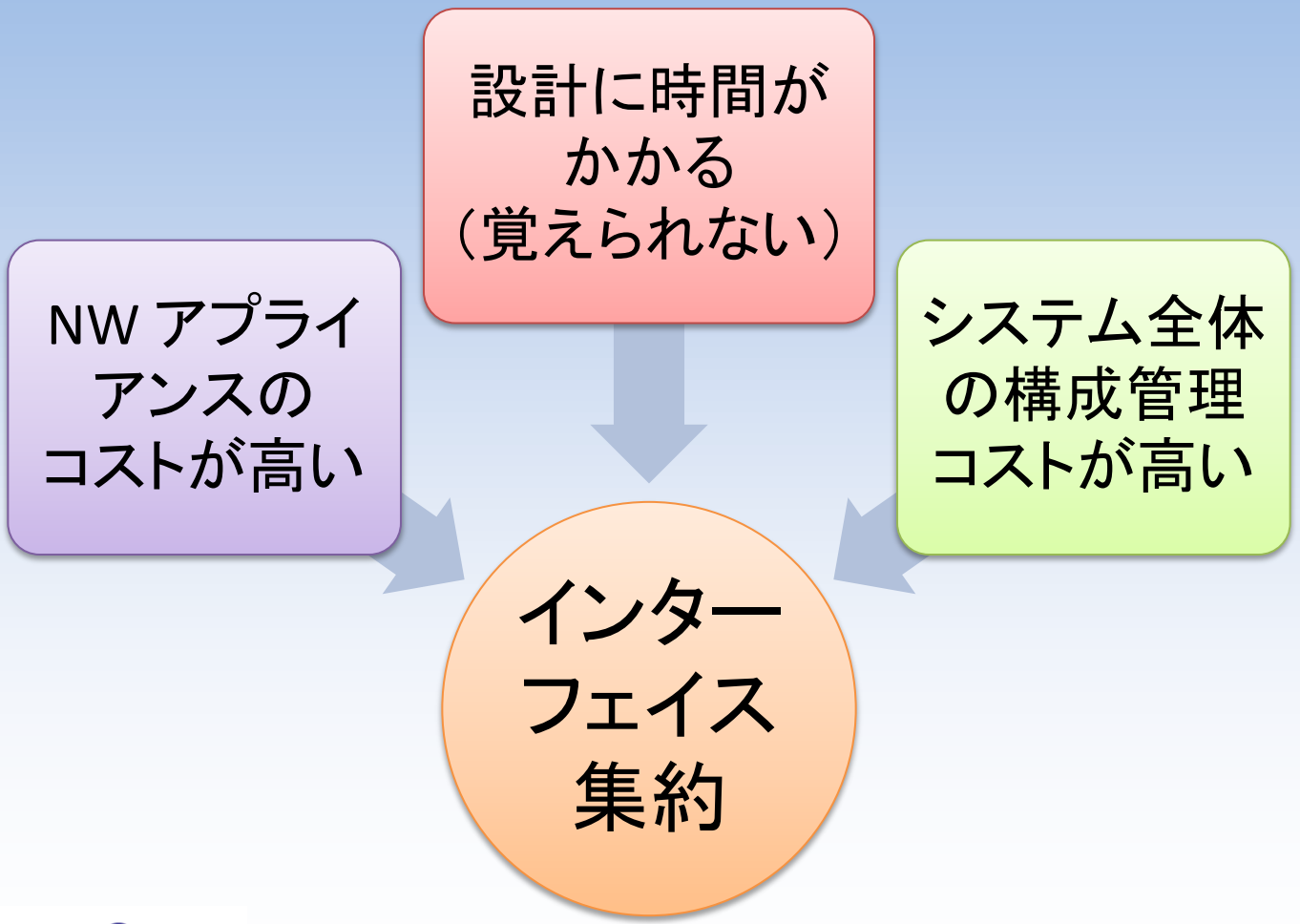


物理ネットワークを再現しただけで構成は変わらず

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

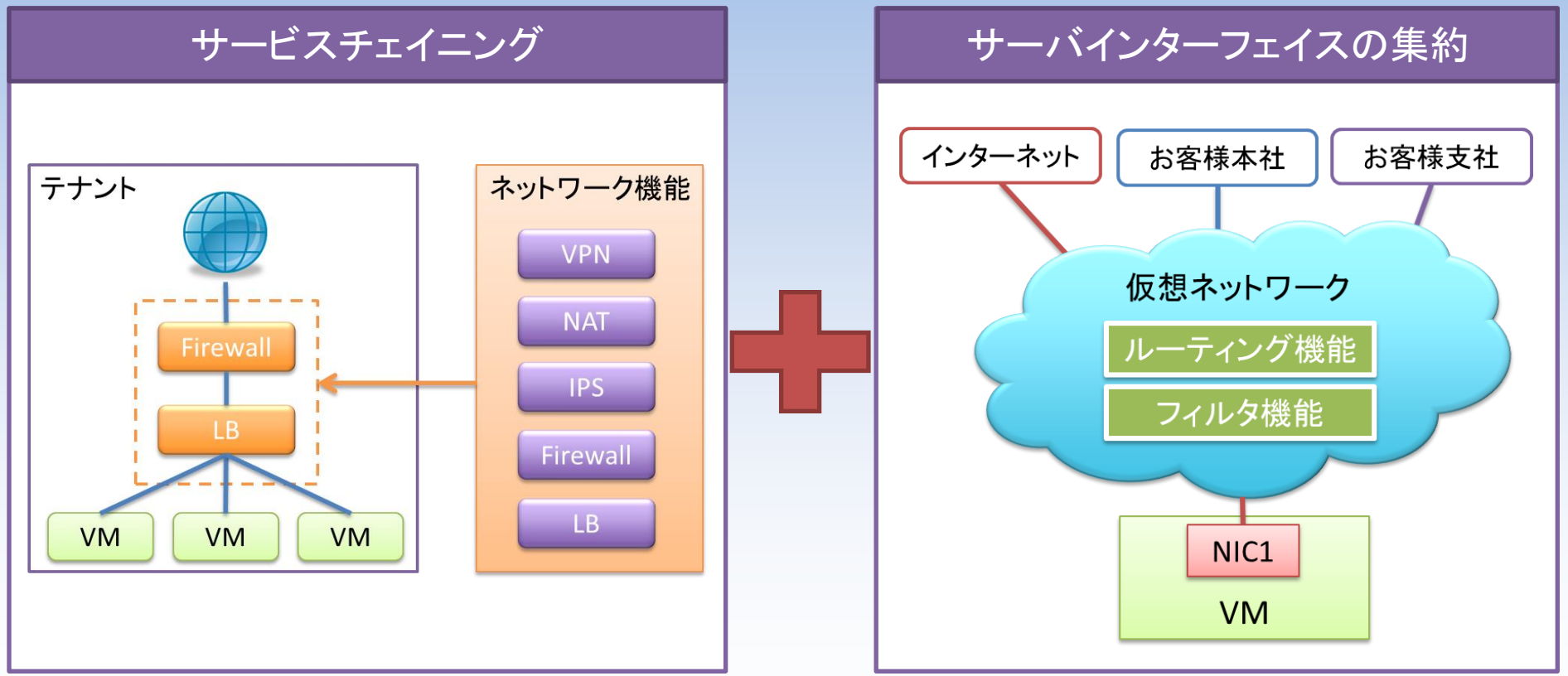
昨年の仮想 NW 構成の問題点

- サービスが大規模になると・・・

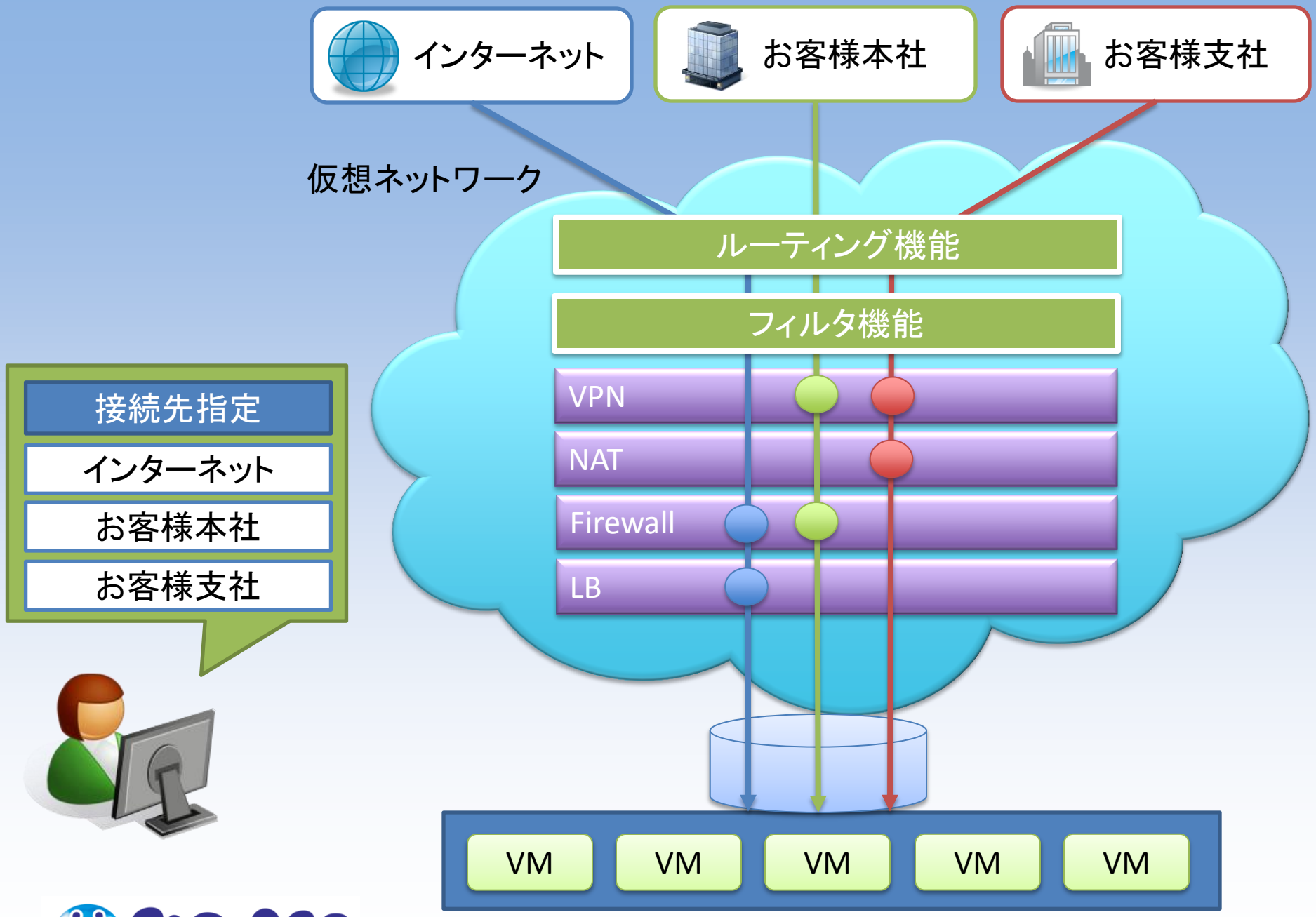


©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

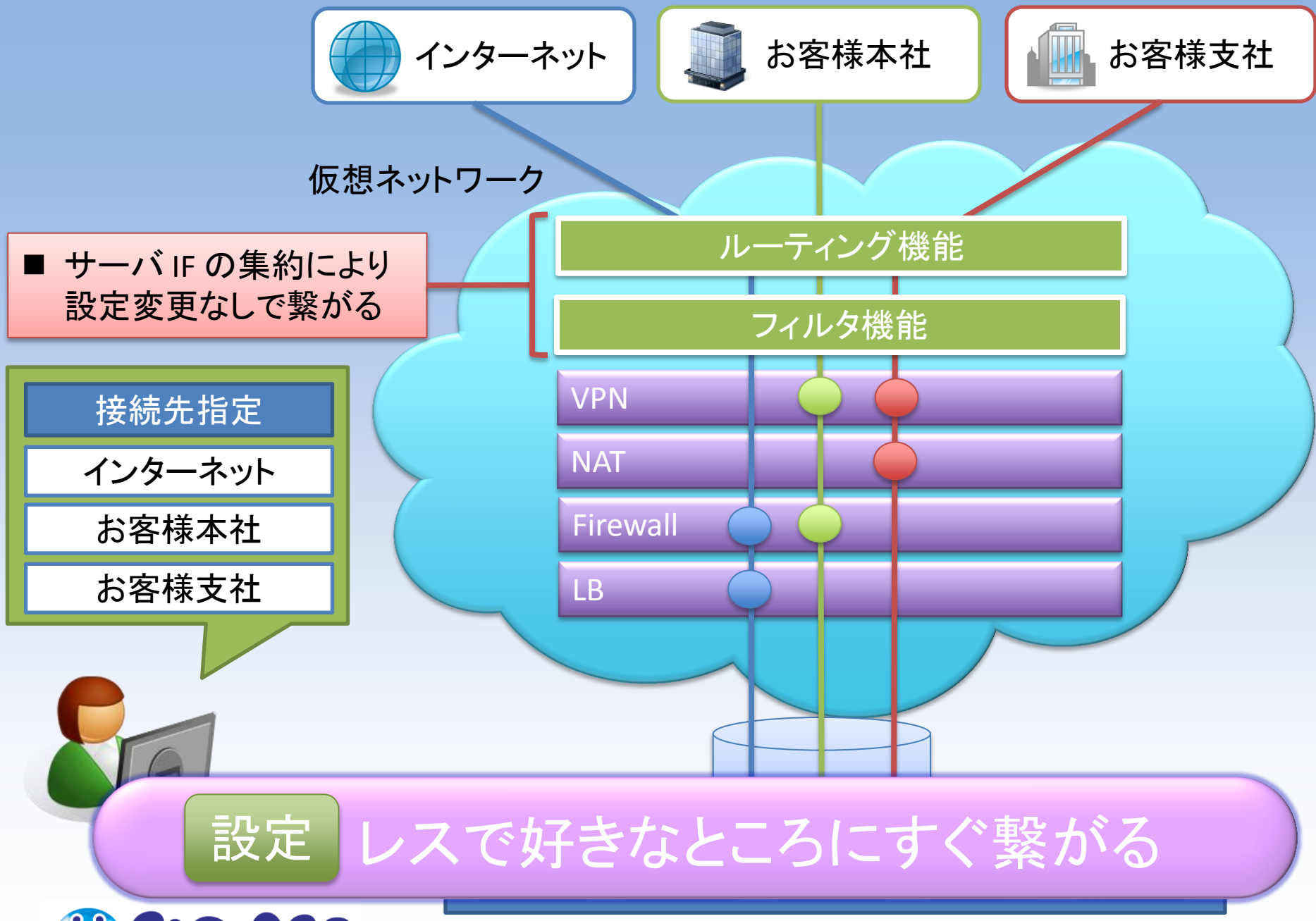
組み合わせると・・・



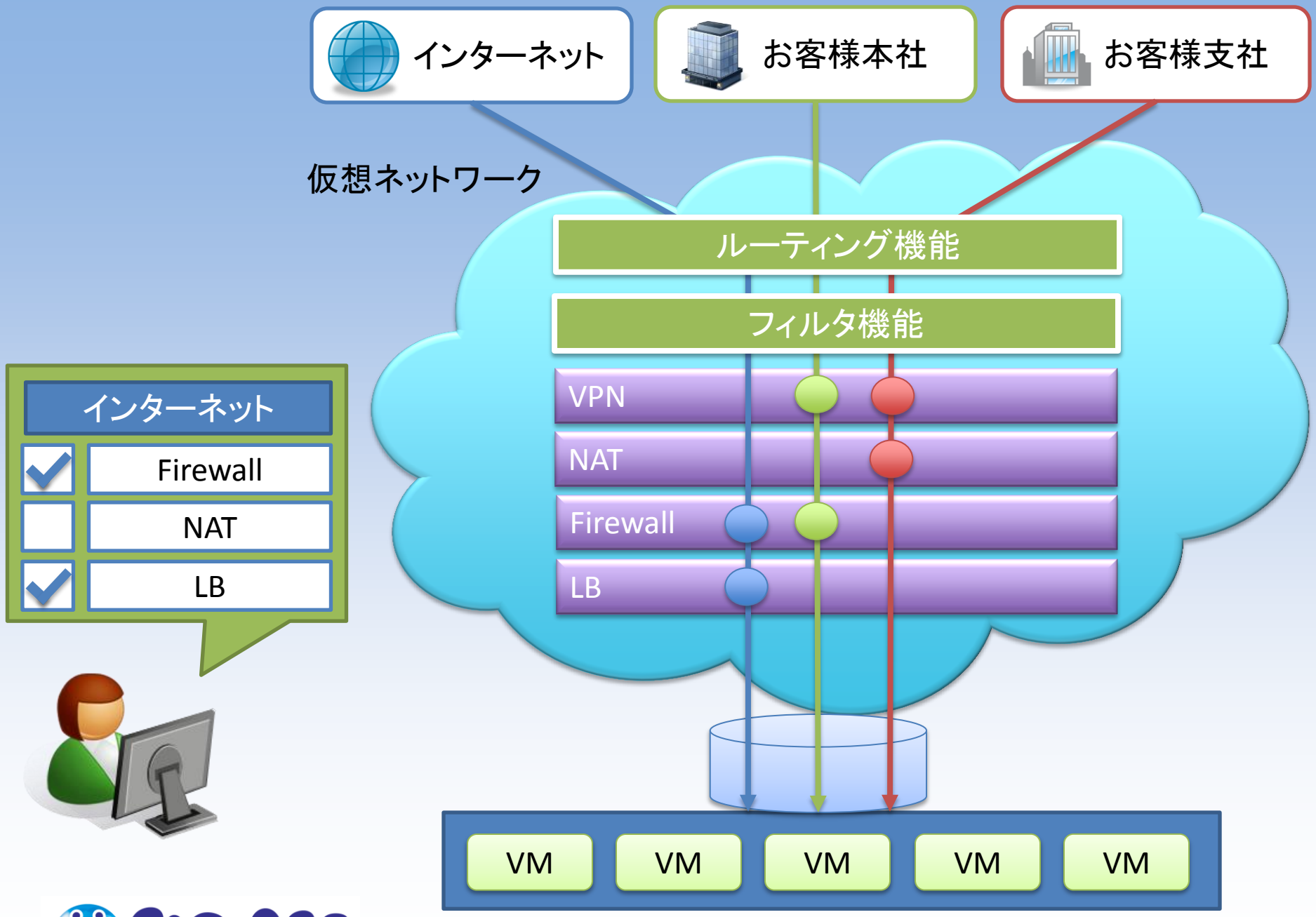
©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.



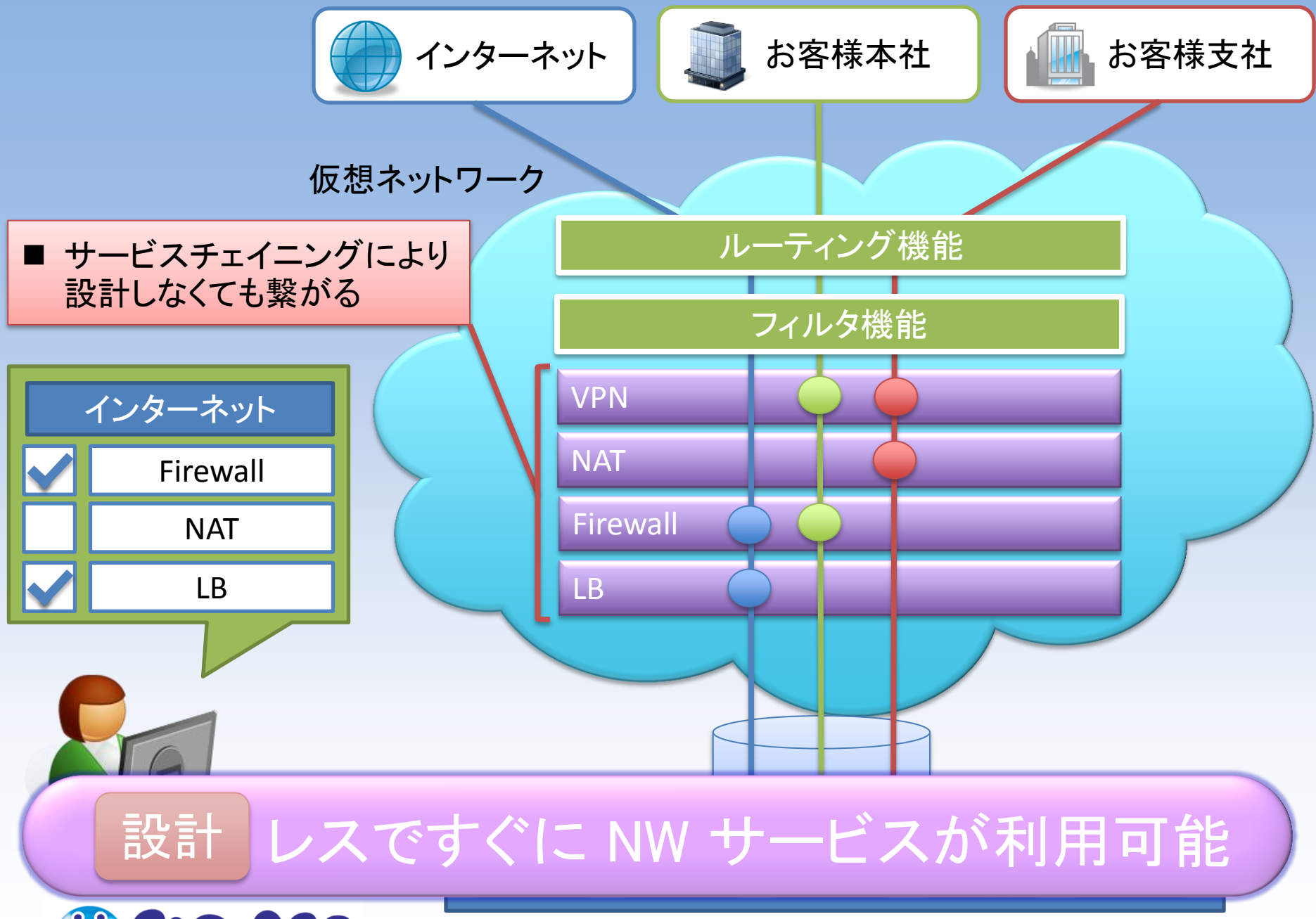
©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.



©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.



©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.



©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.



©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.

ビジネスの急拡大
に即応するクラウド

技術者のスキルを
新たなサービス開発へ



理想的なインフラを目指して開発中！

©2013 NEC BIGLOBE, Ltd.